Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Информатика 8 сынып

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Не шығарылады? (Массив индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [2, 4, 6, 9]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 3 == 0 THEN sum = sum + arr[i] END IF
END FOR
PRINT sum
```

A) 6
B) 9
C) 15
D) 18
E) 0

2. Код нәтижесі қандай? (Массив индексациясы 0-ден басталады)

```
arr = [1, 2, 4, 7, 11]
PRINT arr[4] - arr[2]
```

A) 7
B) 5
C) 9
D) 3
E) 6

3. Не басылып шығады?

```
x = 12
WHILE x > 0 DO
   x = x - 5
END WHILE
PRINT x
```

A) 2
B) 0
C) 7
D) -5

E) -3

4. Код нәтижесі қандай?

```
prod = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   prod = prod * i
END FOR
PRINT prod
```

A) 16
B) 12
C) 20
D) 24
E) 6

5. Не басылып шығады? (Массив индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [3, 5, 8, 10, 13]
s = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   s = s + arr[i]
END FOR
PRINT s
```

A) 21
B) 26
C) 18
D) 31
E) 24

6. Нәтиже қандай?

```
a = 1
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   a = a + i * 2
END FOR
PRINT a
```

A) 12
B) 31
C) 15
D) 16
E) 21

7. Не басылып шығады?

```
x = 2
y = 3
IF x * y > 5 THEN PRINT x + y ELSE PRINT x - y END IF
```

A) 5
B) -1
C) 6
D) 8
E) 1

8. Нәтиже қандай? (Массив индексациясы 1-ден басталады)
arr = [2, 3, 5, 8]
PRINT (arr[2] + arr[4]) * 2

A) 12
B) 18
C) 22
D) 24
E) 26

9. Цикл не шығарады?
x = 1
WHILE x < 20 DO
  x = x * 3
END WHILE
PRINT x

A) 9
B) 27
C) 18
D) 21
E) 24

10. Реттелген массивте бинарлы іздеу алгоритмінің қиындығы қандай?

A) O(n)
B) O(log n)
C) O(n log n)
D) O(1)
E) $O(n^2)$

11. BFS алгоритмі туралы қай мәлімдеме дұрыс?

A) Цикл табады
B) Тек ағаштарда ғана жұмыс істейді
C) Әрқашан DFS-тен баяу
D) Қырлар сұрыпталуын (sort) қажет етеді
E) Қашықтық бойынша ең қысқа жолды табады

12. Не шығарылады? (Массив индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [4, 6, 9, 12]
c = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 0 THEN c = c + 1 END IF
END FOR
PRINT c
```

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

13. [1, 3, 5, 7, 9] массивінде бинарлы іздеу 6 санын іздегенде не қайтарады?

A) Позиция 3
B) Позиция 4
C) Табылмады
D) Позиция 2
E) Позиция 5

14. [4, 2, 5, 1] массивіне көпіршік сұрыптаудың (bubble sort) алғашқы операциясы қолданылғаннан кейін, массив қалай өзгереді?

A) [2, 4, 1, 5]
B) [2, 4, 5, 1]
C) [4, 2, 1, 5]
D) [2, 1, 4, 5]
E) [1, 2, 4, 5]

15. Не шығарылады?

```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   x = x + (i % 2)
END FOR
PRINT x
```

A) 7
B) 6
C) 8
D) 5
E) 9

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Не басылып шығады?

```
x = 2
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

17. Кодтың нәтижесі қандай? (Массив индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [1, 4, 6, 9, 12, 15]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
E) 28

18. 5! санының (5 факториал) соңында неше нөл бар?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

19. $2^8 \times 5^6$ санының соңында неше нөл бар?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 6
E) 4

20. Не шығарылады?

```
num = 18
WHILE num >= 0 DO
   PRINT num
   num = num - 7
END WHILE
```

A) 18 11 4 -3
B) 18 12 6 0
C) 18 11 4
D) 18 7 0
E) 18 14 7 0

21. Көпіршік сұрыптаудың (bubble sort) ең нашар жағдайдағы күрделілігі қандай?

A) O(n)
B) O(n log n)
C) $O(n^2)$
D) O(1)
E) $O(2^n)$

22. C(5, 2) комбинациясының мәнін табыңыз.

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

23. Дейкстра алгоритмі қай жағдайда дұрыс жұмыс істемейді?

A) Теріс циклмен
B) Кез келген салмақпен, егер цикл болмаса
C) Теріс емес салмақтармен
D) Тек бірлік салмақтармен
E) Тек бағытталған графтарда

24. 56 және 84 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін (ЕҮОБ) табыңыз.

A) 7
B) 14
C) 21
D) 28
E) 42

25. Не басылып шығады?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   x = x * i
   PRINT x
END FOR
```

A) 1 2 6 24
B) 2 6 24 120
C) 1 3 9 27
D) 1 2 3 4
E) 2 4 8 16

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26. 100! санының соңында неше нөл бар?

A) 20
B) 22
C) 24
D) 25
E) 30

27. [4, 3, 2, 1] массиві үшін көпіршік сұрыптау (bubble sort) ең нашар жағдайда қанша операция жұмсайды?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

28. 4 элементтен тұратын жиынның неше алмастыруы бар?

A) 24
B) 16
C) 12
D) 32
E) 8

29. $n = 2^3 \times 3^2$ болса, n санының барлық бөлгіштерінің қосындысы неге тең?

A) 195
B) 120
C) 144
D) 180

E) 156

30. Не шығарылады?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 11
B) 16
C) 20
D) 21
E) 24